第一章 土的物理性质

1-1 土是如何生成的?

1-1 解：天然土是地壳表层岩石长期风化、挤压和解体后经地壳运动、水流、冰川、风等自然力的剥蚀、搬运及堆积等作用在各种自然环境中生成的松散堆积物。

1-2 化学风化和物理风化的区别是什么?

1-2 解：物理风化即经过温度变化、冰冻等物理作用使岩石破碎，但其化学成分未发生改变。化学风化是指岩石在水溶液和大气中的氧、二氧化碳等的化学作用下受到的破坏作用。

区别为：物理风化不产生新的矿物，化学风化生成新的矿物。

1-3 各种堆积土的工程性质与其分布位置有怎样的关系?

1-3 解：

（1）残积土：分布无层次；

（2）坡积土：由上而下厚度逐渐增大，新堆积的土质疏松；

（3）洪积土：沟谷近处为含泥沙的石块和粗粒碎屑，较远处是分选性较好的细粒泥沙；近山处土的力学性质较好；

（4）冲积土：从山区到平原，堆积物厚度由小到大，粒度由粗变细，力学性质逐渐变差；

（5）湖沼积土：自湖边到湖心，粒度由粗变细，湖心主要为黏性土，淤泥质土，含有机质，土质疏松；

（6）海积土：近海岸粒度粗，离海岸远粒度细，深海堆积物主要为有机质软土；

（7）冰川积土：在山麓分布较广，层理不清。

1-4 什么是土的颗粒级配曲线?有何用途?评价粗粒土工程性质优劣的标准是什么?试根据图 1-5（a）中四条粒径分布曲线，列表写出各土的各级粒组含量，估算②、③、④土的C_u及C_c值并评价其级配情况。

1-4 解：土的颗粒级配曲线是小于给定粒径的土粒累计质量占土粒总质量的百分数和粒径之间的相互关系曲线图。

工程中常用不均匀系数C_u和曲率系数C_c判断土的级配是否良好。当C_u≥5，C_c=1~3时，表明该土的粒径分布范围较广，粒径不均匀但级配良好，大土粒间的孔隙可由较小土粒填充，级配良好的土易被压实，是较好的工程填料。反之级配不良。

②号土体：$C_u=\frac{d_{60}}{d_{10}}=\frac{0.375}{0.175}=2.14$，$C_c=\frac{d_{30}^{\ 2}}{d_{60}\cdot d_{10}}=\frac{0.25^2}{0.375\times0.175}=0.95$，粒径分布均匀，颗粒大小差别不大；

③号土体：$C_u=\frac{d_{60}}{d_{10}}=\frac{1.5}{0.1}=15$，$C_c=\frac{d_{30}^{\ 2}}{d_{60}\cdot d_{10}}=\frac{0.175^2}{1.5\times0.1}=0.2$，中间粒径颗粒偏少，较小颗粒偏多；

④号土体：$C_u=\frac{d_{60}}{d_{10}}=\frac{0.5}{0.03}=16.7$，$C_c=\frac{d_{30}^{\ 2}}{d_{60}\cdot d_{10}}=\frac{0.125^2}{0.5\times0.03}=1.04$，级配良好，粒径分布广且不均匀。

表 1-1 各土的各级粒组含量

各粒组/mm	0.001~0.005	0.005~0.01	0.01~0.05	0.05~0.1	0.1~0.25	0.25~0.5	0.5~1	1~2	2~5	5~10
土体①	30%	30%	37%	3%						
土体②				3%	27%	47%	20%	3%		
土体③				10%	30%	7%	6%	24%	23%	
土体④		2%	14%	10%	21%	15%	23%	10%	5%	

1-5 黏性土中最主要的矿物有哪些？黏性土中含有蒙脱石矿物和高岭石矿物的黏粒含量接近的情况下，前者的工程性质常不如后者好，说明其原因。

1-5 解：黏土矿物主要有高岭石、蒙脱石、伊利石。

高岭石晶胞之间的联结是氧原子与氢氧基之间的氢键，它具有较强的联结力，因此晶胞之间的距离不易改变，水分子不能进入，亲水性较差，是比较稳定的黏土矿物。在细粒土中，黏粒主要是高岭石者，具有较好的工程性质。

蒙脱石没有氢键，主要通过范德华力联结，因而联结较弱，水分子可以进入晶胞之间，从而改变晶胞之间的距离，甚至达到完全分散到单晶胞为止。因此，当土中蒙脱石含量较大时，具有较大的吸水膨胀和脱水收缩的特性。

1-6 土中水按性质可以分为哪几类?

固态；气态；

液态：结合水（强结合水、弱结合水）、自由水（毛细水、重力水）。

1-7 什么是黏性土的物理性质指标?哪些指标可以通过室内试验直接测定，哪些指标需通过换算得到?

土的物理性质指标：密度、含水率、土粒比重、孔隙比、孔隙率、饱和度等；

可直接测定：密度、含水率、土粒比重；

需换算得到：孔隙比、孔隙率、饱和度。

1-8 根据式（1-14）的推导方法用土的单元三相简图证明式（1-16）式（1-18）式（1-21）。

1-8 解：

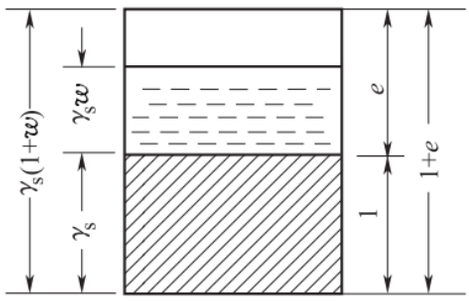


图 1 单元体的三相简图

式（1-16），如图 1，设土粒体积$V_s=1$，则$V_v=e$，土粒相对密度$G_s=\frac{\rho_s}{\rho_w}$，含水率$\omega=\frac{m_w}{m_s}$，因为$G_s\cdot\omega=\frac{\rho_s}{\rho_w}\cdot\frac{m_w}{m_s}=\frac{V_w}{V_s}=V_w$，则饱和度$S_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{\omega\cdot G_s}{e}$。

式（1-18），如图，设土粒体积$V_s=1$，则$V_v=e$，则饱和土的体积$V=1+e$，土粒重度为γ_s，水重度为$\gamma_s\cdot\omega$，则饱和土重$\gamma_s+\gamma_s\cdot\omega\cdot e$，则饱和土的重度$\gamma_{sat}=\frac{W_{sat}}{V}=\frac{\gamma_s+\gamma_s\cdot\omega\cdot e}{1+e}$，因为含水率$\omega=\frac{\gamma_w}{\gamma_s}$，所以饱和土的重度$\gamma_{sat}=\frac{\gamma_s+e\cdot\gamma_w}{1+e}$。

式（1-21），如图，设土粒体积$V_s=1$，则$V_v=e$，则饱和土的体积$V=1+e$，土粒重度为γ_s，所以单位体积土的干土粒重度$\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma_s}{1+e}$，因为土重$\gamma_s\cdot(1+\omega)=\gamma\cdot(1+e)$，故$\frac{\gamma_s}{1+e}=\frac{\gamma}{1+\omega}$，所以干土粒重度$\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma_s}{1+e}=\frac{\gamma}{1+\omega}$。

1-9 有一块体积为$60cm^3$的原状土质量为$0.105kg$，烘干后质量为$0.085kg$。已知土粒密度$\rho_s=2.67g/cm^3$。求土的天然重度γ、干重度γ_d、饱和重度γ_{sat}、浮重度γ'、孔隙比e及饱和度S_r。

1-9 解：分析：由 W 和 V 可算得γ，由 W_s 和 V 可算得γ_d，加上ρ_s，共已知 3 个指标，故题目可解。

$$\gamma=\frac{W}{V}=\frac{1.05\times10^{-3}}{60\times10^{-6}}=17.50kN/m^3$$

$$\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{0.85\times10^{-3}}{60\times10^{-6}}=14.17kN/m^3$$

$$\gamma_s = \rho_s \cdot g = 26.7\text{kN/m}^3$$

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} = \frac{26.7}{10} = 2.67$$

$$w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{1.05 - 0.85}{0.85} = 23.5\%$$

$$e = \frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma} - 1 = \frac{26.7(1+0.235)}{17.5} - 1 = 0.884$$

$$\gamma_{sat} = \frac{\gamma_s + e \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{26.7 + 0.884 \times 10}{1 + 0.884} = 18.86\text{kN/m}^3$$

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = 18.86 - 10 = 8.86\text{kN/m}^3$$

$$S_r = \frac{w \cdot G_s}{e} = \frac{0.235 \times 2.6}{0.884} = 71\%$$

1-10 筒内击实后的湿土质量为1670g，烘干后的质量1449g，已知击实筒中土的实际体积为1000cm^3，土粒比重$G_s = 2.67$。求其含水率ω、天然密度ρ，干密度ρ_d、饱和密度ρ_{sat}、孔隙比e、孔隙率n、饱和度S_r。

1-10 解：已知湿土质量$m = 1.67\text{kg}$，干土质量$m_s = 1.449\text{kg}$，体积$V = 1 \times 10^{-3} m^3$，土粒比重$G_s = 2.67$。

含水率$\omega = \frac{m_w}{m_s} = \frac{1.67 - 1.449}{1.449} = 15.25\%$

天然密度$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1.67}{1 \times 10^{-3}} = 1.67 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

天然重度$\gamma = \rho g = 16.70\text{kN/m}^3$

干密度$\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{1.45}{1 \times 10^{-3}} = 1.45 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

土粒重度$\gamma_s = G_s \cdot \rho_w \cdot g = 2.67 \times 10 = 26.70\text{kN/m}^3$

孔隙比$e = \frac{\gamma_s \cdot (1+\omega)}{\gamma} - 1 = \frac{26.70 \times 10^3 \times (1+0.15)}{16.70 \times 10^3} - 1 = 0.84$

孔隙率$n = \frac{e}{1+e} = \frac{0.84}{1+0.84} = 45.6\%$

饱和度 $S_r=\dfrac{\omega G_s}{e}=\dfrac{0.15\times 2.67}{0.84}=48.47\%$

饱和重度 $\gamma_{\text{sat}}=\dfrac{\gamma_{\text{s}}+e\cdot\gamma_{\text{w}}}{1+e}=\dfrac{26.7+0.84\times 10}{1+0.84}=19.08\text{kN/m}^3$

饱和密度 $\rho_{\text{sat}}=\dfrac{\gamma_{\text{sat}}}{g}=1.91\times 10^3\text{kg/m}^3$

1-11 某填土的天然含水率为13.5%。（1）试计算为达到16%的最优含水率，每1000kg的填料中需加水多少kg？（2）为确定碾压后填土的密实程度，取3500cm^{3}的土，称得其质量为6350g；再取25g的十样，烘干后的质量为21.4g。计算填土的干密度是否满足1.62g/cm^{3}的要求?若土样的水分有一定的流失，对于干密度的计算结果有何影响?

1-11 解：

（1）分析：加水前后 M_{s} 不变。于是：

加水前：$M_{\text{s}}+13.5\%\times M_{\text{s}}=1000$ （1）

加水后：$M_{\text{s}}+16\%\times M_{\text{s}}=1000+\Delta M_{\text{w}}$ （2）

联立求解 得： $\Delta M_{\text{w}}=22.03\text{kg}$

（2）填土天然密度 $\rho=\dfrac{m}{V}=\dfrac{6.35}{3.5\times 10^{-3}}=1.81\times 10^3\text{kg/m}^3$

干密度 $\rho_{\text{d}}=\dfrac{m_{\text{s}}}{V}=\dfrac{2.14\times 10^{-2}}{(\dfrac{2.5\times 10^{-2}}{1.81\times 10^3})}=1.55\times 10^3\text{kg/m}^3$

所以，不满足填土干密度。

1-12 某一路基需要填土1000m^3，来源是从附近上丘开挖取。已知取土场土的土粒比重为 2.68，含水率为14%，孔隙比为0.58；路基填土要求的含水率为18%，干密度为1.78g/cm^3，问：

（1）取土场土的天然重度、干重度和饱和度是多少?

（2）路基填土要求达到的孔隙比是多少?应从取土场开采多少m^{3}的土?

（3）应加多少立方米水使其达到最优含水率?

1-12 解：

（1）土粒重度 $\gamma_s = G_s \cdot \rho_w \cdot g = 2.68 \times 10 = 26.8 \text{kN/m}^3$

天然重度 $\gamma = \dfrac{\gamma_s \cdot (1+\omega)}{1+e} = \dfrac{26.8 \times (1+0.14)}{1+0.58} = 19.34 \text{kN/m}^3$

干重度 $\gamma_d = \dfrac{\gamma_s}{1+e} = \dfrac{26.8}{1+0.58} = 17 \text{kN/m}^3$

饱和度 $S_r = \dfrac{\omega G_s}{e} = \dfrac{0.14 \times 2.68}{0.58} = 0.65$

（2）已知 $\gamma_d = \dfrac{\gamma_s}{1+e}$，得 $e = 0.51$。

因为土粒质量不变，

对取土场： $\rho_{d1} = \dfrac{m_s}{V_1}$

对填土： $\rho_{d2} = \dfrac{m_s}{V_2}$

联立得 $V_1 = \dfrac{\rho_{d2}}{\rho_{d1}} \cdot V_2 = \dfrac{1.78}{1.7} \times 1000 = 1047 \text{m}^3$

（3）求得土粒质量： $m_s = \rho_{d1} \cdot V_1 = 1047 \times 1700 = 1.8 \times 10^6 \text{kg}$

需要加水： $\Delta m_w = m_s \times (\omega_2 - \omega_1) = 1.8 \times 10^6 \times (18\% - 14\%) = 7.12 \times 10^4 \text{kg}$

1-13 影响黏性土的压实性的主要因素是什么?

干重度越大，土体越密实；含水率影响干重度影响压实性。

1-14 某砂层在天然状态时的孔隙比为 0.68，室内试验测得 $e_{max} = 0.78$， $e_{min} = 0.49$。若砂层的厚度为 3m，经振动压实后，砂面平均下沉 18cm （压实时砂面均匀下沉），确定此时的相对密度是多少?

1-14 解：对于原来得天然砂层，孔隙比 $e_{原} = \dfrac{V_{v1}}{V_s} = 0.68$

则孔隙体积 $V_{v1} = 0.68 V_s$

设原来砂层体积 $V_1 = 3 \text{m}^3$，则压缩后体积变化 $\square V = 0.18 \text{m}^3$

因为原天然砂体积 $V_1 = V_{v1} + V_s = 1.68 V_s = 3 \text{m}^3$

得砂颗粒体积 $V_s = 1.79 \text{m}^3$

对于压缩后的砂层而言，孔隙比 $e_{现}=\frac{V_{v2}}{V_s}$

则孔隙体积 $V_{v2}=e_{现}V_s$

压缩后的砂层体积 $V_2=V_{v2}+V_s=(1+e_{现})V_s$

体积变化为 $\Delta V=V_1-V_2=1.68V_s-(1+e_{现})V_s=0.18m^3$

得到压缩后的孔隙比 $e=0.58$

则相对密度 $Dr=\frac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}=\frac{0.78-0.58}{0.78-0.49}=0.69$

1-15 粉土的密实程度可通过哪些方法划分?

1-15 解：按孔隙比 e 划分、静力触探、旁压试验、十字板剪切

1-16 黏性土为什么具有可塑性?影响黏性土可塑性的因素有哪些?

1-16 解：

影响因素：粒径组成、矿物成分、交换离子成分及浓度、溶液 pH 值等

1-17 什么是黏性土的界限含水率?什么是土的液限、塑限、缩限、塑性指数和液性指数?

1-17 解：

界限含水率：黏性土由一种主要状态向另一种主要状态转变时的含水率。

液限：由流塑状态转为塑性状态的塑性含水率称为塑性上限，也称为液性，界限简称液限。

塑限：由塑性状态转变为坚硬状态的界限含水率称为塑性界限，简称塑限。

塑性指数：液限和塑限的差值，常用百分率的数值表示。

液性指数：天然含水率与塑限差值与液限和塑限的差值之比。

1-18 土的结构主要有几种类型?其各自的特点是什么?

1-18 解：（1）单粒结构：主要为粗粒土的结构，颗粒之间一般为直接接触，相互黏结及毛细水作用较弱，靠重力聚合，形成散粒堆积状态。

（2）蜂窝结构：主要为以粉粒为主的粉土结构，孔隙大，土骨架不稳定，易沉降变形，大多属于低强度、高压缩性、与水作用敏感、蠕变特点突出的不良地层。

（3）分散结构：主要为河、湖淡水中沉积的黏粒结构，一般结构紧密，稳定性较高。

（4）絮凝结构：主要为含盐类较多的海水中沉积而成，黏粒排列的定向性较差，均匀，各向异性不明显；孔隙含量大。结构疏松，稳定性低。

（5）不均匀土混合结构：多样性、复杂性、不确定性、不均匀性。

1-19 什么是土的灵敏度和触变性?触变现象的特征是什么?有什么工程意义?

1-19 解：灵敏度：原状土与重塑土的无侧限抗压强度之比；是衡量黏性土结构性对强度影响的指标。

触变性：黏性土受到扰动后强度降低，停止扰动后，内部结构重组，土体强度可恢复到一定程度的性质。

特征：强度随时间变化。

工程意义：在黏土中打桩时可利用土壤的灵敏性，桩侧土的结构受到破坏而强度降低。将桩打入土中，利用土的触变性，将土打桩后土的强度逐渐恢复，桩的承载力增加。

1-20 为什么要进行土的工程分类?

1-20 合理的分类有利于正确选择定量分析指标和合理评价岩土的工程性质，以便充分利用土的特性进行工程设计和施工。

1-21 与按塑性指数对细粒土进行分类的方法相比，塑性图分类方法有何优点?

1-21 解：塑性指数分类界限值最高为 17，不能区分高塑性土，塑形图法没有局限；塑性图法可以区分相同塑性指数下，不同液限和塑限的土的性质。

1-22 河岸边坡黏性土的液限 $\omega_{\mathrm{L}}=44\%$，塑限 $\omega_{\mathrm{P}}=28\%$，取一块试样，质量为 $0.401\mathrm{kg}$，烘干后质量为 $0.264\mathrm{kg}$，试确定土的名称，并分析土的物理状态。

1-22 解：该土的塑性指数 $I_{\mathrm{P}}=\omega_{\mathrm{L}}-\omega_{\mathrm{P}}=44-28=16$

含水率 $\omega=\dfrac{m_{\mathrm{w}}}{m_{\mathrm{s}}}=\dfrac{0.401-0.264}{0.264}=51.89\%$

液性指数 $I_{\mathrm{L}}=\dfrac{\omega-\omega_{\mathrm{P}}}{\omega_{\mathrm{L}}-\omega_{\mathrm{P}}}=\dfrac{24}{16}=1.5$

所以土的物理状态为流塑状态。